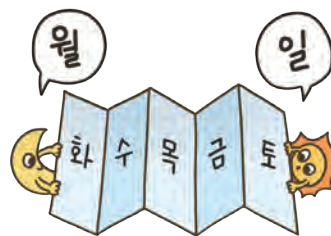




태양계 구성원을 소개할게!



월요일은 달,
일요일은 태양과
관련이 있습니다.
다른 요일은 무엇과
관련 있을까요?

★천체

우주에 있는 별,
행성 등을 모두
가리키는 말

태양을 중심으로 태양의 영향을 받는 ★천체와 태양의 영향이 미치는 공간을 통틀어 **태양계**라고 합니다. 태양계의 구성원에는 태양, 행성, 위성, 혜성, 소행성 등이 있습니다. 태양계 구성원 중 지구처럼 태양의 주위를 도는 천체를 **행성**이라고 합니다. 태양과 행성의 특징을 조사해 봅시다.

탐구 활동

태양과 행성의 특징 조사하기

『실험관찰』 8쪽 ~ 9쪽

준비물 스마트 기기



조사 해요

- 1 스마트 기기로 태양의 특징을 조사해 봅시다.
- 2 태양계의 행성에는 어떤 것이 있는지 조사해 봅시다. 🔍 찾아보기 행성, 태양계 행성
- 3 행성 중 하나를 골라 행성의 색깔, 표면 상태, 고리의 유무, 그 밖의 특징을 조사해 봅시다.

발표 해요

조사한 내용을 발표해 봅시다.

정리 해요

다른 친구의 발표를 듣고, 태양과
각 행성의 특징을 정리해 봅시다.

발표할 내용을 조사할 때
믿을 만한 정보인지 확인해요.

학습 지킴이



도우미

인터넷으로 검색한
자료는 출처를 꼭
기록합니다.

컴퓨터
활용

자료
조사
및
해석

의사
소통과
협업



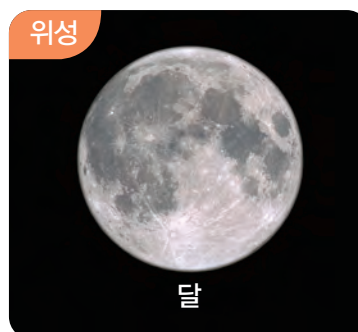
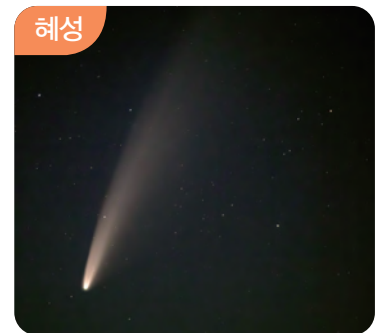
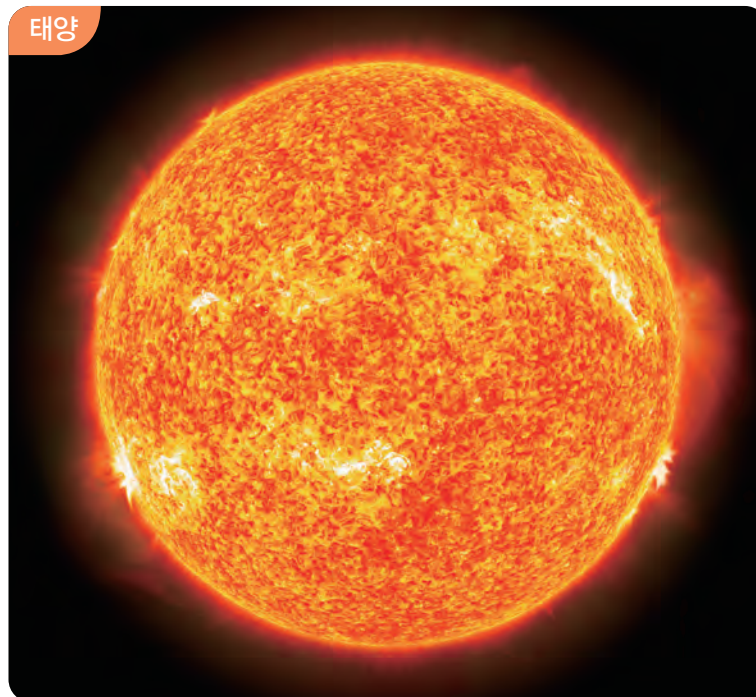
태양은 태양계의 중심에 있으며, 태양계에서 유일하게 스스로 빛을 내는 천체입니다. 행성에는 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 있습니다.

수성, 금성, 지구, 화성은 표면이 단단한 땅으로 이루어져 있습니다. 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 표면이 기체로 이루어져 있습니다. 행성은 색깔이 모두 다르고 크기도 다양합니다. 또 고리나 위성이 있는 행성도 있습니다.



1. 태양을 중심으로 태양의 영향을 받는 천체와 태양의 영향이 미치는 공간을 통틀어 라고 합니다.
2. **생각** 지구와 표면 상태가 비슷한 행성을 이야기해 봅시다.

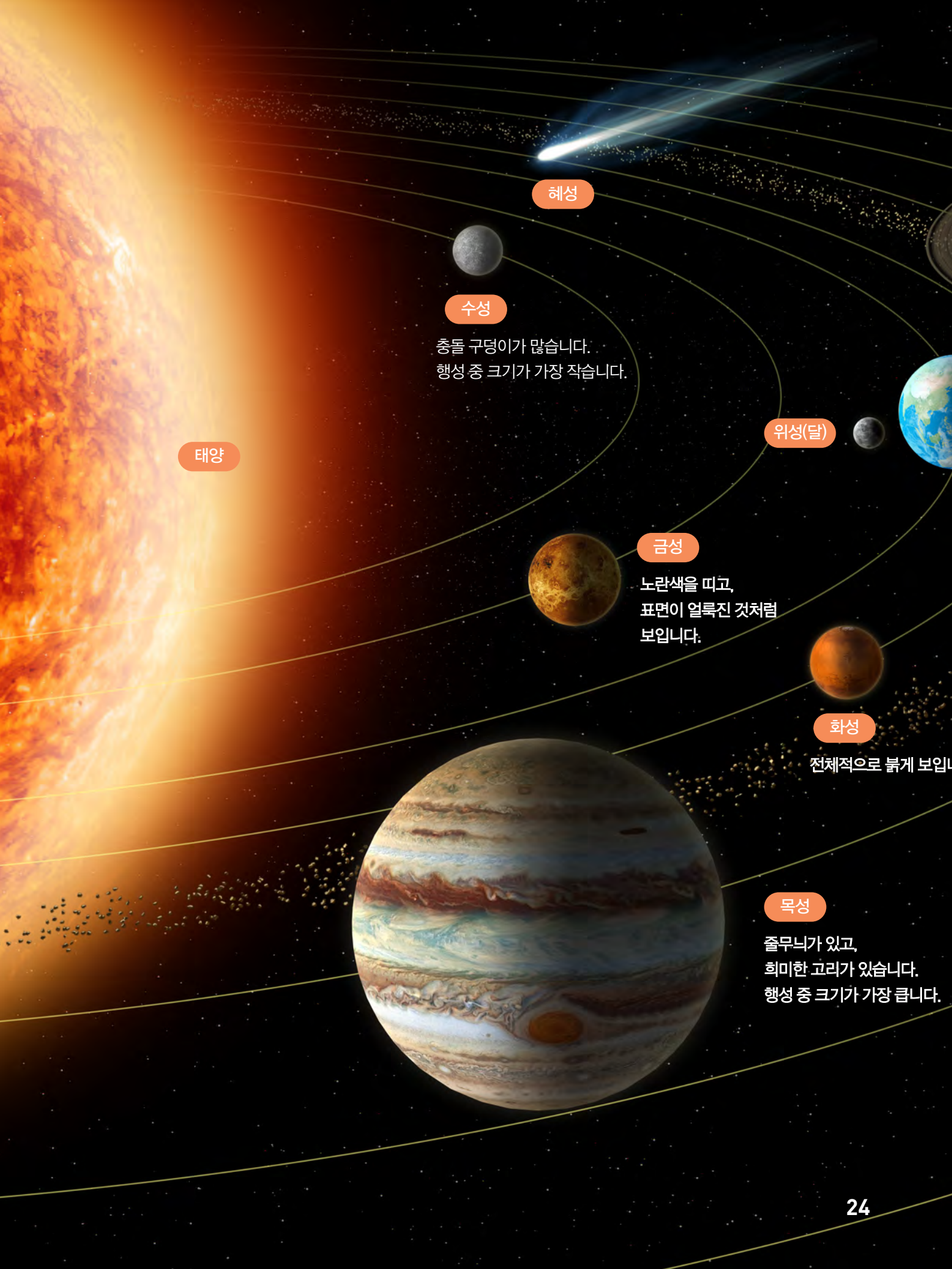
태양계 구성원



위성은 지구 주위를 도는 달처럼 행성 주위를 도는 천체예요.



○ 이 그림은 태양계 천체의 크기를 고려하지 않은 것입니다.



태양

혜성

수성

충돌 구덩이가 많습니다.
행성 중 크기가 가장 작습니다.

위성(달)

금성

노란색을 띠고,
표면이 얼룩진 것처럼
보입니다.

화성

전체적으로 붉게 보임

목성

줄무늬가 있고,
희미한 고리가 있습니다.
행성 중 크기가 가장 큼니다.

태양계의 구성과 행성의 특징

○ 이 그림은 태양계 천체의 크기와 천체 간의 거리 등을 고려하지 않은 것입니다.

지구

파란색을 띠는 바다와
초록색, 갈색을 띠는 육지로
이루어져 있습니다.

토성

연한 갈색을 띠고,
두렷한 고리가 있습니다.

천왕성

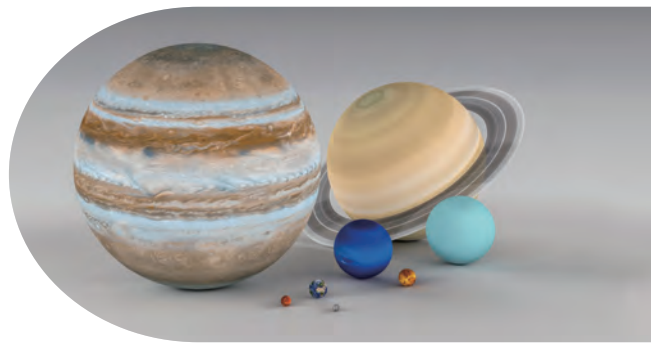
청록색을 띠고,
희미한 고리가 있습니다.

소행성

해왕성

파란색을 띠고,
희미한 고리가 있습니다.

4 태양계 행성 모형을 만들자!



학생 중심 활동

태양계 행성은 각각 표면의 색깔이나 무늬, 고리 등 겉모습이 다르고 크기 도 모두 다릅니다. 태양계 행성의 특징을 생각하며 모형을 만들어 봅시다.

태양계 행성 모형 만들기

『실험관찰』 10쪽 ~ 11쪽

준비물 탁구공, 수지 점토, 투명한 둥근 풍선, 공기 주입기, 유성펜, 페인트 마커, 흰 종이, 가위, 풀, 비닐장갑, 모둠별 준비물

계획 해요

- 1 다음은 태양계 행성을 크기가 큰 순서대로 나열한 것입니다. 지구보다 크기가 작은 행성과 큰 행성으로 분류해 봅시다.

목성 > 토성 > 천왕성 > 해왕성 > 지구 > 금성 > 화성 > 수성

모형
설명
및
활동

의사
소통과
협업

나는 탁구공과
유성펜을 이용해
지구 모형을 만들었어.



- 2 우리 주변에서 볼 수 있는 공의 크기를 생각하면서 지구 모형의 크기를 정하고, 지구 모형을 기준으로 다른 행성 모형의 크기를 정해 봅시다.
- 3 2에서 정한 행성의 표면적인 특징과 모형의 크기를 표현할 수 있는 준비물을 생각해 봅시다.
- 4 행성 모형의 표면을 어떻게 표현할지 이야기해 봅시다.

만들어요

- 1 행성의 표면적인 특징을 잘 표현할 수 있는 준비물을 준비해 봅시다.
- 2 행성의 표면적인 특징이 잘 드러나도록 행성 모형을 만들어 봅시다.

발표해요

- 1 우리 모둠에서 만든 행성 모형을 발표해 봅시다.
- 2 다른 모둠이 만든 행성 모형을 보고, 잘 표현한 부분을 이야기해 봅시다.



함께해요

모둠원끼리 서로 협력해
행성 모형을 만듭니다.



안전

- 풍선이 터지지 않도록 조심합니다.
- 가위를 사용할 때 다치지 않도록 조심합니다.
- 점토와 탁구공을 던지지 않습니다.

다른 모둠이 만든 행성
모형에서 행성의 특징을 잘
표현한 부분을 칭찬해요.

학습 지킴이



해왕성 모형은
파란색 유성펜으로
색칠해야겠어.

목성 모형은 흰색과
밝은 갈색 페인트 마커로
줄무늬를 표현했어.



북극성 주변의 별자리를 찾아라!



옛날 사람들은 별을 보고
북쪽을 알아냈습니다.
어떤 별을 보고 알았을까요?

탐구 활동

별은 행성과 달리 태양처럼 스스로 빛을 내는 천체입니다. 사람들은 밤하늘에 무리 지어 있는 것처럼 보이는 별을 서로 연결해 이름을 붙였는데, 이를 **별자리**라고 합니다. 북쪽 하늘에는 거의 움직이지 않는 별인 **북극성**이 있습니다. 북극성 주변에는 어떤 별자리가 있는지 관찰해 봅시다.

북극성과 그 주변 별자리 관찰하기

『실험관찰』 12쪽~13쪽

준비물 스마트 기기, 손전등, 별자리 붙임딱지(『실험관찰』 73쪽)

조사 해요

- 1 스마트 기기에서 천체 관측 프로그램을 이용해 북쪽 하늘에는 어떤 별자리가 있는지 찾아봅시다.
- 2 천체 관측 프로그램에서 시각을 변화시키면서 북쪽 하늘 별자리의 모습을 관찰해 봅시다.
- 3 북쪽 하늘에서 시간이 지나도 거의 움직이지 않는 별을 찾아봅시다.

관찰 해요

- 1 맑은 날 밤에 별을 관찰하기에 적당한 장소로 가서 스마트 기기를 이용해 북쪽을 확인해 봅시다.
- 2 북쪽 하늘에 있는 북극성과 그 주변 별자리를 관찰해 봅시다.

스마트 기기를 이용해
필요한 정보만 조사해요.

학습 지킴이

정리 해요

북극성 주변 별자리의 특징을
이야기해 봅시다.

안전

- 별을 관찰할 때에는 주변에 불빛이 없고 주변이 탁 트인 곳이 좋습니다.
- 너무 늦지 않은 시간에 보호자와 함께 관찰합니다.

도우미

스마트 기기에서 나침반 애플리케이션을 실행해 동서남북의 방위를 확인합니다.



컴퓨터
활용

자료
조사
및
해석

의사
소통과
협업

북극성 주변의 별자리에는 큰곰자리, 작은곰자리, 카시오페이아자리 등이 있습니다. 우리나라에서는 큰곰자리의 꼬리 쪽에 있는 7개의 별을 북두칠성이라고 합니다. 북두칠성은 국자 모양처럼 보입니다. 작은곰자리에는 북극성이 있습니다. 카시오페이아자리는 알파벳 엠(M) 자 또는 더블유(W) 자 모양처럼 보입니다.

북극성 주변의 별자리



한눈에 **느** 생각이 **꼭**

1. 북쪽 하늘에서 거의 움직이지 않는 별은 입니다.
2. **생각+** 북극성 주변의 별자리에 새로운 이름을 붙여 보고, 이름을 붙인 까닭을 이야기해 봅시다.

